기후 변화의 요인 활동지

고3 과학 · 지구우주심화 2차시 이름 _____ 날짜 _____

1 반사율과 얼음 실험: 실험 전에 '내 예상'을, 실험한 뒤 '결과'(다 녹은 시간)를 쓰세요.

궁금한 것	내 예상	결과
검은 종이 위 얼음		
흰 종이 위 얼음		
알루미늄 포일 위 얼음		

2 반사율이 0.35인 행성이 받는 태양 복사가 100이라면 흡수하는 양은? 반사율이 낮아지면 흡수량은 어떻게 되나요?

3 요인별로 기후를 바꾸는 방법과 시간 규모를 채우세요.

요인	바꾸는 방법	시간 규모
공전 궤도 변화		
큰 화산 분출		
온실 기체 증가		

4 에너지 수지 그림에서 지표, 대기, 지구 전체 각각의 '들어옴 = 나감' 식을 쓰세요.

5 (도전) 양의 되먹임과 음의 되먹임의 예를 하나씩 들어, 기온이 조금 오를 때 각각 어떤 과정을 거치는지 화살표로 쓰세요.

다음 수업을 시작할 때

6 **물음에 답하세요.**

① 들어온 태양 복사 100, 반사율 0.3일 때 지구가 흡수하는 양은?
② 온실 효과가 없다면 지구 평균 기온은 약 몇 °C인가요?
③ 얼음이 녹아 반사율이 낮아지며 온난화가 커지는 것은 어떤 되먹임인가요?